

1322009 – Processamento de Dados de Sensores

Trabalho Prático

André Luis Carvalho

Bernardo José Vitor da Silva

Halley Alves Paiva

Andreia Souza Santana da Silva



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Projeto DATASHILD IoT

André Luis Carvalho

Bernardo José Vitor da Silva

Halley Alves Paiva

Andreia Souza Santana da Silva

Belo Horizonte - MG

Junho, 2026

1. Visão Geral do Produto e Objetivos Estratégicos

1.1 Descrição sobre a escolha

O DataShield IoT consiste em uma plataforma corporativa integrada de hardware e software distribuído de missão crítica para monitoramento microclimático ativo e otimização da eficiência energética de Data Centers. A solução atua na mitigação de desligamentos térmicos imprevistos (downtime), reduz o consumo de refrigeração excedente e rastreia em tempo real indicadores de governança operacional, como o PUE (Power Usage Effectiveness).

Datacenters e salas de equipamentos de TI dependem de condições ambientais adequadas para garantir a disponibilidade dos serviços. Falhas em climatização, aumento de temperatura ou umidade excessiva podem causar indisponibilidade de sistemas críticos.

A proposta consiste em desenvolver a especificação de uma solução IoT capaz de monitorar continuamente:

- Temperatura
- Umidade
- Consumo elétrico
- Presença de fumaça
- Estado do ar-condicionado

Objetivo:

Detectar anomalias precocemente e fornecer alertas para a equipe de infraestrutura.

Métrica de Sucesso de Negócio: Redução projetada de até 22% na pegada de carbono e

despesas operacionais

(OPEX) com climatização através do controle rigoroso das zonas operacionais regulamentadas pela ASHRAE. Os ensaios estão dispostos para verificação em:

https://github.com/halleyestudos/DataCenter_IoT

1.2 Alinhamento Estratégico e Ciclo de Vida do Projeto

A governança e execução do projeto obedecem estritamente às diretrizes metodológicas do PMBOK (7ª Edição) e aos processos normativos de ciclo de vida de sistemas da ISO/IEC 12207:2017, utilizando uma abordagem híbrida estruturada:

Vertente Preditiva (Engenharia de Hardware - CPM): Atividades dependentes da cadeia de suprimentos e engenharia física (aquisição de componentes de silício, calibração em bancada e montagem) são coordenadas via Método do Caminho Crítico (CPM) com reservas de contingência específicas.

Vertente Adaptativa (Engenharia de Software - Scrum/MLOps): O desenvolvimento de firmwares, barramentos de mensageria, microserviços e painéis analíticos segue iterações do framework Scrum com Sprints quinzenais. A homologação e ciclo de vida dos modelos inteligentes utilizam práticas de MLOps para garantir integridade analítica contínua pós-deploy.

2. Modelagem da Aquisição de Dados

1. Variáveis monitoradas:

Variável	Faixa
Temperatura	18°C a 35°C
Umidade	30% a 80%
Consumo elétrico	100W a 5000W
Fumaça	0 a 100 ppm

Coleta simulada:

- Amostragem a cada 1 minuto
- Dados gerados em Python

- Inserção de:
 - Ruído aleatório
 - Leituras ausentes
 - Picos anormais de temperatura

Exemplo:

`temperatura = 22 + np.random.normal(0,1)`

3. Comunicação e Arquitetura de Transmissão

3.1 Arquitetura de Software Distribuída e Fronteiras Físicas

Protocolo escolhido: MQTT

Justificativa:

- Baixa utilização de banda
- Modelo Publish/Subscribe
- Muito utilizado em IoT
- Escalável

Fluxo:

Sensor → Gateway → Broker MQTT → Plataforma Central

Arquitetura:

Sensores | ESP32 | MQTT | Mosquitto | Processamento | InfluxDB | Grafana

[Sensores Físicos nos Racks] → (I2C/Modbus) → [Borda: ESP32 Edge Nodes] → (MQTT/TLS 1.3) → [Névoa: K3s Gateways Locais] → [Nuvem: Grafana Observabilidade]

- **Camada de Borda (Edge Layer):** Microcontroladores distribuídos nos racks operando aquisição de alta frequência, filtragem estocástica inicial e proteção ativa direta em nível de circuito local.
- **Camada de Névoa (Fog Layer):** Gateways e servidores industriais instalados localmente (On-Premise). Atuam como Brokers MQTT centralizadores, agregadores de séries temporais e motores de inferência profunda baseada em IA,

funcionando em regime de autonomia completa em cenários de queda de link externo.

- **Camada de Nuvem (Cloud Layer):** Infraestrutura centralizada responsável pela consolidação analítica de longo prazo, dashboards unificados de governança, auditoria de segurança e tracking global de modelos preditivos.

3.2 Matriz Tecnológica Consolidada (Tech Stack)

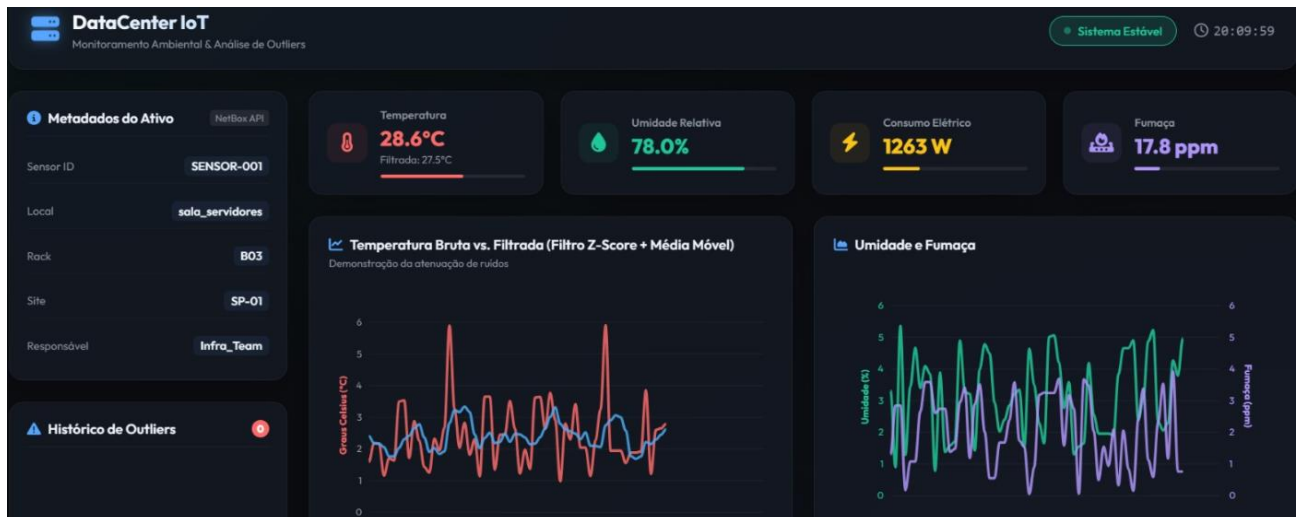
Camada Física	Componente Lógico	Tecnologias Adotadas & Justificativa Técnica
Borda (Edge)	Aquisição de Sinais, Filtragem de Ruído e Firmware	ESP32-WROOM-32E (Microcontrolador Core, Wi-Fi integrado com suporte a criptografia física) C/C++ sobre ESP-IDF (Gerenciamento de memória em tempo de compilação sem vazamento dinâmico) Sensirion SHT31 (Sensor de precisão termohigrométrica industrial via barramento I2C) SCT-013 (Transformador de corrente não invasivo para barramentos energizados) MQ-2 (Módulo sensor de particulado/fumaça por amostragem analógica rápida)
Névoa (Fog)	Orquestração, Mensageria Local e Séries Temporais	Eclipse Mosquitto (Broker MQTT leve de alta taxa de transferência com mTLS) InfluxDB v2.x OSS (Engine de banco temporal para compressão nativa de telemetrias) Docker + K3s (Kubernetes lightweight ideal para isolamento de microserviços na Fog) Python / FastAPI (Exposição de APIs REST internas de alta performance)
Nuvem (Cloud)	Visualização de Alta Performance e Governança	Grafana Enterprise (Painéis unificados com heatmaps dinâmicos das zonas térmicas) PostgreSQL 16 + NetBox API (Sincronismo automático de ativos de TI e infraestrutura física) MLflow (Gerenciador do ciclo de vida, artefatos e métricas operacionais das LSTMs)

4. Pipeline de Engenharia de Dados e Inteligência Artificial

4.1 Pré-processamento e Qualidade dos Dados

1. **Filtro Passa-Baixa na Borda:** O ESP32 reduz o ruído espúrio eletromagnético (EMI) aplicando uma média móvel exponencial direta: $y_t = \alpha \cdot x_t + (1 - \alpha) \cdot y_{t-1}$.
2. **Imputação Adaptativa na Névoa:** Em cenários de perda momentânea de rede, o

microserviço na Fog executa algoritmos de Interpolação Linear para lacunas de transmissão menores que 3 períodos, ou imputação espacial por vizinhança para janelas extensas.



4.2 Arquitetura de IA: TinyML vs. Deep Learning Coletivo

- **TinyML (Edge):** Execução de modelos de Isolation Forest e regressões quantizadas para 8-bits (TensorFlow Lite for Microcontrollers) para disparar interrupções de hardware locais e isolar circuitos energizados de racks em menos de 10ms diante de curto-circuitos ou anomalias térmicas críticas.
- **Deep Learning Recorrente (Fog):** Redes Neurais LSTM (Long Short-Term Memory) ou GRU estruturadas em PyTorch analisam as séries históricas agregadas no InfluxDB. O modelo infere com até 4 horas de antecedência a tendência microclimática dos corredores quentes e frios, permitindo antecipar falhas de fadiga mecânica ou obstrução de compressores de ar-condicionado específicos.

5. Mapeamento de Padrões de Projeto

- **Observer Pattern (Comportamental):** Utilizado na arquitetura base orientada a eventos. O Broker MQTT gerencia tópicos hierárquicos (datacenter/rack01/telemetry), desacoplando totalmente produtores (ESP32) de múltiplos consumidores independentes (Engine de IA, Banco temporal, Subsistema de Alertas).
- **Strategy Pattern (Comportamental):** Aplicado no pipeline de tratamento da Fog. Permite que o sistema alterne dinamicamente os algoritmos de imputação e suavização com base na integridade da série de dados atual.
- **Singleton Pattern (Criacional):** Garante uma instância exclusiva de contexto para

o gerenciador de conexões com o banco de dados (InfluxDBClientContext) e drivers de hardware do barramento I2C, prevenindo concorrência prejudicial e sobrecarga de memória interna na Borda.

•

6. Gestão de Engenharia de Requisitos

6.1. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Nome do Requisito	Descrição Técnica Detalhada
RF-001	Telemetria Multivariável	O sistema deve coletar em tempo real dados de temperatura ($18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$), umidade ($30\% \leq U \leq 80\%$), corrente ativa e fumaça em ciclos padrão de 60 segundos.
RF-002	Predição de Tendências	A camada Fog deve prever anomalias microclimáticas nas 4 horas subsequentes por análise de sequências temporais tridimensionais.
RF-003	Sincronismo NetBox	Enriquecer alarmes de sensores associando os dados lógicos do ativo ao inventário do NetBox (identificando rack, local físico e gestor técnico).

6.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Código	Atributo de Qualidade	Critério de Aceitação / Métrica
RNF-001	Disponibilidade de Missão Crítica	A arquitetura distribuída deve manter disponibilidade operacional de 99.99% (SLA classe Data Center), suportada pelo funcionamento autônomo offline da Fog.
RNF-002	Latência de Ingestão	O tempo decorrido entre a leitura do sensor físico e o processamento reativo de alarmes na Fog não deve exceder 200ms.
RNF-003	Segurança fim-a-fim	Criptografia obrigatória TLS 1.3 com mTLS ativa utilizando chaves assimétricas persistidas de forma inviolável no hardware da Borda.

--	--	--

7. Planejamento das Disciplinas de Gestão de Projetos

7.1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

1.0 Engenharia Física e Hardware (Borda)

- 1.1 Homologação e teste de sensores de bancada (SHT31, SCT-013, MQ-2).
- 1.2 Desenvolvimento e compilação do firmware base em C++ nativo via ESP-IDF.
- 1.3 Calibração inicial controlada em testbed de simulação.

2.0 Core Middleware e Ingestão (Névoa)

- 2.1 Instalação e provisionamento do cluster K3s local e Docker.
- 2.2 Configuração do Broker Mosquitto com mTLS e chaves X.509.
- 2.3 Otimização do schema e políticas de retenção do InfluxDB.

3.0 Pipeline Analítico de Inteligência (IA)

- 3.1 Modelagem e validação cruzada do classificador TinyML (Isolation Forest).
- 3.2 Treinamento de arquiteturas LSTM/GRU via PyTorch e tracking no MLflow.

4.0 Integração de Negócio e Rollout (Nuvem)

- 4.1 Integração do barramento lógico com inventários de rede via NetBox API.
- 4.2 Conexão de visualização e painéis executivos no Grafana.

7.2. Planejamento de Custos e Orçamento

Macro etapa / Recurso de Projeto	Classificação Orçamentária	Custo Alocado (BRL)
Hardware e Sensores Industriais de Borda	CAPEX (Ativos Físicos)	R\$ 45.000,00
Engenharia Especializada (Arquitetura, IoT, Dados)	OPEX (Mão de Obra Técnica)	R\$ 180.000,00
Infraestrutura Cloud e Servidor de Piso Fog	Híbrido (CapEx/OpEx)	R\$ 35.000,00
ORÇAMENTO TOTAL CONSOLIDADO DO PROJETO	-	R\$ 260.000,00

7.3. Governança da Qualidade e QA

- **Qualidade de Software:** Pipeline CI/CD automatizado via GitLab CI contendo análise estática de código com portão de qualidade (Quality Gate do SonarQube) exigindo cobertura de testes unitários mínima de 85% e ausência de vulnerabilidades de segurança (OWASP Top 10).
- **Qualidade de Dados:** Desempenho analítico mínimo das Redes LSTM homologado e mantido estritamente sob $F1_{ext} \{ - \} \text{ Score } \geq 0.94$.

8. Análise de Riscos Técnicos e Mitigações Ativas

Risco Crítico 01: Deriva Crônica de Componentes Físicos (Sensor Drift) Ao longo do ciclo de operação continuada em regime severo, sensores físicos de temperatura e umidade sofrem descalibração devido ao estresse térmico residual acumulado.

Mitigação Arquitetural Ativa: Rotinas analíticas em segundo plano na Fog comparam continuamente o desvio padrão de sensores adjacentes no mesmo corredor de racks. Sensores que apresentarem variações fora da curva gaussiana esperada são marcados automaticamente para auditoria. O sistema emite ordens de manutenção integradas e desconsidera as leituras corrompidas para evitar falsos alarmes.

Risco Crítico 02: Volatilidade Ambiental e Atrasos Logísticos Instabilidade física de infraestrutura de rede local no momento do deploy e prazos extensos de entrega de insumos de hardware importados.

Mitigação Operacional Ativa: Inclusão de 15% de margem de segurança temporal (buffers de contingência) nas tarefas de hardware do cronograma. Implementação antecipada de emuladores de telemetria em scripts Python na Fog para garantir o avanço pleno das sprints de software e IA de forma paralela e independente da chegada física dos componentes.

9. Sustentabilidade e Engenharia Reversa

O ciclo de vida planejado da plataforma estabelece conformidade com regulamentações ambientais vigentes de logística reversa para o descarte ecológico e substituição programada dos módulos eletroeletrônicos da Borda ao término de sua vida útil (estimada em 5 anos). Adicionalmente, toda a engenharia de software e designs de placas industriais seguem políticas de governança InnerSource corporativa, garantindo total manutenibilidade interna e independência sistêmica caso haja flutuações e substituições



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

nas cadeias globais de fornecedores de silício.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO